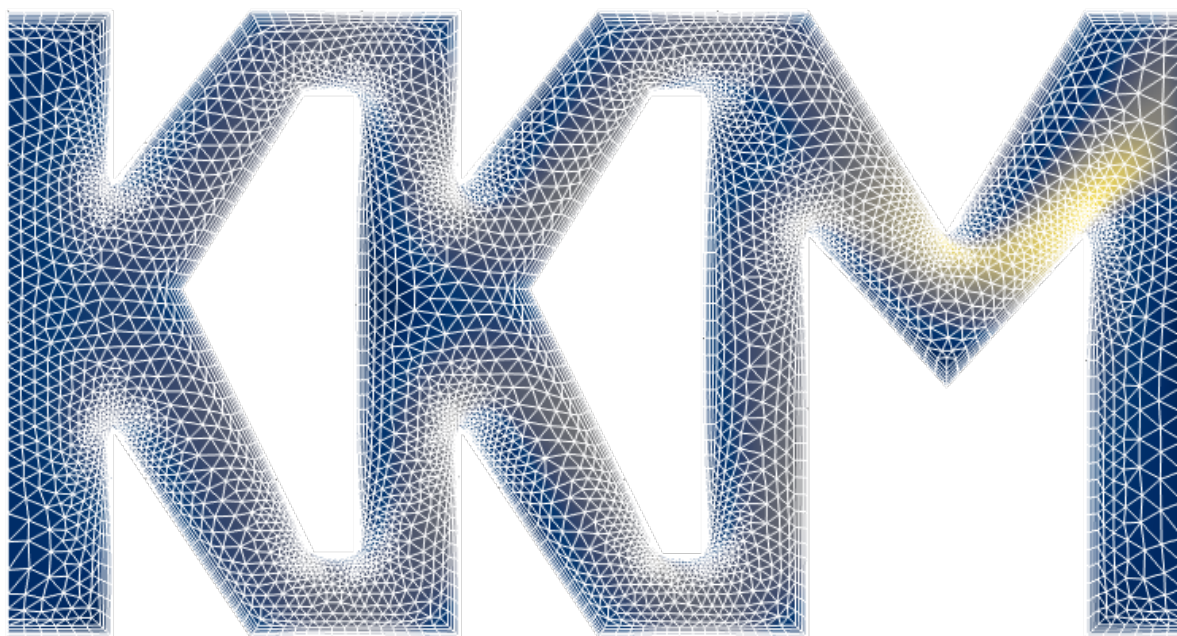


Численные методы в физике.



Лабораторные работы

Игорь Андреевич Тимощенко

Осень 2025

О выполнении работ

- Выполнять работы можно на любом языке программирования, но проще всего использовать Python.
- По результатам выполнения работы необходимо подготовить отчет, содержащий код, ход выполнения работы и требуемые графики. В заключении следует сделать выводы, в которых сосредоточится на результатах вычислительных экспериментов и их объяснении. Выводы можно разбить на части и привести после каждой группы заданий.
- Отчет рекомендуется делать в Jupyter Notebook, который позволяет интегрировать в один документ все требуемое, но вы не ограничены в выборе инструментов.

Содержание

7	Численное решение уравнений гиперболического типа	3
7.1	Теоретический минимум	3
7.1.1	Волновое уравнение	3
7.1.2	Разностная схема “крест”	3
7.1.3	Схема с весами	4
7.2	Ход лабораторной работы	5
7.2.1	Плотная разминка (5 баллов)	5
7.2.2	Легкое горячее (3 балла)	6
7.2.3	Десерт (2 балла)	6
7.3	Контрольные вопросы	6
7.4	Литература	6

7 Численное решение уравнений гиперболического типа

7.1 Теоретический минимум

7.1.1 Волновое уравнение

Начально-краевая задача для уравнения теплопроводности ставится следующим образом:

$$\frac{1}{c^2} \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad x \in [0, 1], \quad t > 0. \quad (1)$$

$$u(0, t) = \nu_1(t), \quad u(l, t) = \nu_2(t) \quad (2)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x) \quad (3)$$

Здесь u — некоторая распространяющаяся величина, c — скорость распространения возмущения, характеризует объемный источник возмущения. Граничное условие $u(0, t) = 0$ приводит к отражению волны на границе расчетной области.

7.1.2 Разностная схема “крест”

Введем равномерные сетки по пространству и времени:

$$\bar{\omega}_\tau = \{t_s = s\tau, \quad s = \overline{0, s_{\max}}, \quad \tau s_{\max} = t_{\max}\}, \quad (4)$$

$$\bar{\omega}_h = \{x_i = ih, \quad i = \overline{0, n}, \quad nh = l\}, \quad (5)$$

На данных сетках будем искать сеточную функцию y_i^s . Используем следующую аппроксимацию для дифференциальных операторов:

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|_{t=t_s, x=x_i} \rightarrow \frac{y_i^{s+1} - 2y_i^s + y_i^{s-1}}{\tau^2}$$

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{t=t_s, x=x_i} \rightarrow \frac{y_{i+1}^s - 2y_i^s + y_{i-1}^s}{h^2}$$

Рассмотрим явную разностную схему

$$\frac{1}{c^2} \frac{y_i^{s+1} - 2y_i^s + y_i^{s-1}}{\tau^2} = \frac{y_{i+1}^s - 2y_i^s + y_{i-1}^s}{h^2} + f_i^s \quad (6)$$

Схема аппроксимирует исходное уравнение как $\mathcal{O}(\tau^2 + h^2)$, т.е. со вторым порядком по времени и координате. Схема является явной. Таким образом, с учетом несложной аппроксимации граничных условий, можем записать формулы для вычисления значений y на новом временном слое:

$$y_i^{s+1} = \frac{c^2 \tau^2}{h^2} (y_{i+1}^s - 2y_i^s + y_{i-1}^s) + 2y_i^s - y_i^{s-1} + c^2 \tau^2 f_i^s, \quad i = \overline{1, n-1}, \quad (7)$$

$$y_0^{s+1} = \nu_1(t_{s+1}), \quad y_n^{s+1} = \nu_2(t_{s+1}).$$

Как видно из формулы (7) для вычисления y на новом временном слое необходимо знать значения на двух предыдущих слоях. Чтобы начать счет, значение y^0 возьмем из первого начального условия:

$$y_i^0 = \varphi(x_i), \quad x = \overline{0, n}. \quad (8)$$

Для нахождения y_i^1 построим следующую аппроксимацию:

$$\frac{u_i^1 - u_i^0}{\tau} = \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)_i^0 + \frac{\tau}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)_i^0 + \mathcal{O}(\tau^2)$$

Значение первой производной по времени возьмем из второго начального условия, а значение второй производной – из уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{u_i^1 - u_i^0}{\tau} &= \psi_i^0 + \frac{\tau c^2}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f \right)_i^0 + \mathcal{O}(\tau^2) = \\ &= \psi_i^0 + \frac{\tau c^2}{2} \left(\frac{u_{i+1}^0 - 2u_i^0 + u_{i-1}^0}{h^2} + f_i^0 \right) + \mathcal{O}(\tau^2 + h^2\tau) \end{aligned}$$

Значит разностное выражение

$$\frac{y_i^1 - y_i^0}{\tau} = \psi_i^0 + \frac{\tau c^2}{2} \left(\frac{y_{i+1}^0 - 2y_i^0 + y_{i-1}^0}{h^2} + f_i^0 \right)$$

не ухудшает порядок аппроксимации исходной задачи.

Таким образом, чтобы запустить вычисления по уравнениям (7), вычисляем значения y_i^0 и y_i^1 по формулам

$$y_i^0 = \varphi_i, \quad i = \overline{0, n}; \quad (9)$$

$$y_i^1 = \varphi_i + \tau \psi_i^0 + \frac{\tau^2 c^2}{2} \left(\frac{\varphi_{i+1} - 2\varphi_i + \varphi_{i-1}}{h^2} + f_i^0 \right), \quad i = \overline{1, n-1}; \quad (10)$$

$$y_0^1 = \nu_1(t_1), \quad y_n^1 = \nu_2(t_1).$$

По спектральному признаку для устойчивости разностной схемы (6) достаточно выполнения условия Куранта:

$$c\tau \leq h, \quad (11)$$

что соответствует принципу причинности.

7.1.3 Схема с весами

Рассмотрим следующую схему:

$$\frac{1}{c^2} \frac{y_i^{s+1} - 2y_i^s + y_i^{s-1}}{\tau^2} = \Lambda (\sigma y_i^{s+1} + (1 - 2\sigma)y_i^s + \sigma y_i^{s-1}) + f_i^s, \quad (12)$$

где

$$\Lambda y_i = y_{x\bar{x},i} = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}.$$

Аппроксимация граничных и начальных условий проводится точно так же, как и в схеме “крест”.

Схема является неявной, однако матрица линейной системы алгебраических уравнений трехдиагональна:

$$(E - c^2 \tau^2 \sigma \Lambda) y_i^{s+1} = 2y_i^s - y_i^{s-1} + c^2 \tau^2 \Lambda ((1 - 2\sigma)y_i^s + \sigma y_i^{s-1}) + c^2 \tau^2 f_i^s, \quad i = \overline{1, n-1}, \quad (13)$$

$$y_0^{s+1} = \nu_1(t_{s+1}), \quad y_n^{s+1} = \nu_2(t_{s+1}).$$

По поводу устойчивости, спектральный признак дает следующие результаты: при $0 \leq \sigma < \frac{1}{4}$ схема является условно устойчивой, условие Куранта $c\tau \leq h(1 - 4\sigma)^{-1/2}$; при $\sigma \geq 1/4$ схема безусловно устойчива, однако, не следует брать $\sigma > 1/2$, поскольку это приведет к отрицательности весового коэффициента на среднем временном слое.

7.2 Ход лабораторной работы

Будем решать следующую задачу.

Струна с жестко закрепленными концами возбуждается ударом жесткого выпуклого молоточка, сообщаящего ей начальное распределение скоростей

$$u_t(x, 0) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq x_0 - \delta; \\ v_0 & x_0 - \delta \leq x \leq x_0 + \delta; \\ 0 & x_0 + \delta \leq x \leq l. \end{cases} \quad (14)$$

Найти колебания струны, если начальное отклонение равно нулю.

7.2.1 Плотная разминка (5 баллов)

1. Обезразмерить задачу.
2. Найти точное решение¹
3. Решить данную задачу при помощи явной разностной схемы “крест”.
4. Визуализировать колебания струны во времени.
5. Сравнить с точным решением.
6. Как будет выглядеть решение, если шаг по времени не будет удовлетворять условию Куранта?
7. Сделать вывод.

¹[4], задача 102 главы II

7.2.2 Легкое горячее (3 балла)

1. Решить задачу при помощи схемы с весами.
2. Путем вычислительного эксперимента провести анализ устойчивости схемы и сравнить результаты с теоретическими.
3. Сравнить точность явной и неявной схем для одинаковых шагов сетки.
4. Сделать вывод.

7.2.3 Десерт (2 балла)

1. Используя быстрое преобразование Фурье вычислите спектр отклонения струны, скорости и энергии. Постройте эти спектры.
2. Как энергетический спектр зависит от параметра δ ?

7.3 Контрольные вопросы

1. Дайте определение порядка аппроксимации разностной схемы.
2. Дайте определение сходимости разностной схемы.
3. Дайте определение устойчивости разностной схемы.
4. Получите условие Куранта (11)
5. Можно ли выбором σ и более сложной аппроксимацией функции источника получить более высокий порядок аппроксимации разностной схемы (12)
6. Получите условия устойчивости для схемы с весами, используя спектральный признак.

7.4 Литература

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Издательство Московского университета, 1999. – 800 с.
2. Самарский А.А. Введение в теорию разностных схем. М.: Наука, 1971. — 553 с.
3. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1980. — 538 с.
4. Б.М. Будак, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов. Сборник задач по математической физике. (Много изданий)